

I036 $\ln(1+x)$ 的经典不等式链

二级结论

条件

条件 1（定义域）：

实数 x 满足 $x > -1$ 。

结论

结论一（不等式链）：

直观描述：对数函数被一次函数和分式函数夹逼。

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$$

推广结论（等价变形）：

直观描述：换元后对数函数与反比例函数的不等式。

$$\ln t \geq 1 - \frac{1}{t}, \quad t > 0.$$

等号/取等条件：当且仅当 $x = 0$ （即 $t = 1$ ）时，所有等号成立。

理解说明

一句话直觉 对数函数 $\ln(1+x)$ 在 $x = 0$ 附近被一次函数和分式函数从上下两面夹逼。

核心拆解

要点一（下界分式）：

下界 $\frac{x}{1+x}$ 是反比例型函数，当 $x > 0$ 时小于 x ，当 $-1 < x < 0$ 时大于 x 。

要点二（上界线性）：

上界 x 是线性函数，在 $x = 0$ 处与 $\ln(1+x)$ 相切。

几何本质（图像夹逼） 函数 $y = \ln(1+x)$ 的图像在 $x = 0$ 处与直线 $y = x$ 相切，且始终位于曲线 $y = \frac{x}{1+x}$ 的上方（当 $x > -1$ 时）。

代数意义（泰勒近似） 从泰勒展开看， $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$ ，因此当 x 较小时， $\ln(1+x)$ 略小于 x ，但大于 $\frac{x}{1+x} = x - x^2 + x^3 - \dots$ （当 $|x| < 1$ ）。

考点价值（不等式证明）

• 考法一（直接放缩）：在证明题中直接使用该不等式链进行放缩。

- **考法二（换元应用）：**通过换元 $t = 1 + x$ 将问题转化为对数函数与分式函数的不等式。

顿悟点 当 x 很小时， $\ln(1+x) \approx x$ ，但严格小于 x ；当 x 较大时，不等式仍成立，但差距变大。

使用场景

- **场景一（证明不等式）：**需要估计 $\ln(1+x)$ 时，可用此不等式链进行夹逼。
- **场景二（求极限）：**在极限计算中，利用此不等式结合夹逼定理。

证明

思路提示 通过构造辅助函数，利用导数研究函数单调性，从而证明不等式。

正式推导

步骤一（构造函数上界）：

定义 $f(x) = x - \ln(1+x)$ ，其中 $x > -1$ 。

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}.$$

理由：求导后分析符号：当 $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调增；当 $-1 < x < 0$ 时 $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调减。

步骤二（判断极值点）：

在 $x = 0$ 处 $f'(x) = 0$ ，且 $f(0) = 0$ 。

$$f(0) = 0 - \ln(1) = 0.$$

理由：由于 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值，且为唯一驻点，故 $f(x) \geq f(0) = 0$ ，即 $x \geq \ln(1+x)$ 。

步骤三（构造函数下界）：

定义 $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$ ，其中 $x > -1$ 。

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2}.$$

理由：求导后分析符号：当 $x > 0$ 时 $g'(x) > 0$ ， $g(x)$ 单调增；当 $-1 < x < 0$ 时 $g'(x) < 0$ ， $g(x)$ 单调减。

步骤四（判断极值点）：

在 $x = 0$ 处 $g'(x) = 0$ ，且 $g(0) = 0$ 。

$$g(0) = \ln(1) - 0 = 0.$$

理由：类似地， $g(x) \geq g(0) = 0$ ，即 $\ln(1+x) \geq \frac{x}{1+x}$ 。

结论回扣 综合步骤二和步骤四，得到 $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$ ，且等号成立当且仅当 $x = 0$ 。换元 $t = 1+x$ 即得等价形式 $\ln t \geq 1 - \frac{1}{t}$ 。

典型例题

例 1（基础）

题目：设实数 x 满足 $x > -1$ ，证明 $\ln(1+x) \leq x$ 。

解题步骤：

第一步（构造函数）：

令 $f(x) = x - \ln(1+x)$ ，定义域为 $x > -1$ 。

理由：将不等式转化为函数值非负的问题。

第二步（求导分析）：

计算导数 $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}$ 。

理由：通过导数判断函数单调性。

第三步（单调性判断）：

当 $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增；当 $-1 < x < 0$ 时 $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减。

理由：导数符号决定增减性。

第四步（极值点）：

在 $x = 0$ 处 $f'(x) = 0$ ，且 $f(0) = 0$ ，因此 $f(x) \geq f(0) = 0$ 。

理由： $x = 0$ 是极小值点，也是最小值点。

第五步（得出结论）：

由 $f(x) \geq 0$ 得 $x \geq \ln(1+x)$ ，即 $\ln(1+x) \leq x$ 。

理由：函数最小值非负，故不等式成立。

关键结论：对于 $x > -1$ ，总有 $\ln(1+x) \leq x$ ，等号当且仅当 $x = 0$ 时成立。

例 2（稍变形）

题目：设实数 $t > 0$ ，证明 $\ln t \geq 1 - \frac{1}{t}$ 。

解题步骤：

第一步（变量替换）：

令 $x = t - 1$ ，则 $t = 1 + x$ ，且由 $t > 0$ 得 $x > -1$ 。

理由：将问题转化为已知不等式链的形式。

第二步（代入原式）：

根据原不等式链，有 $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$ 。

理由：直接应用结论。

第三步（取下界部分）：

取左半部分 $\ln(1+x) \geq \frac{x}{1+x}$ 。

理由：我们需要证明 $\ln t \geq 1 - \frac{1}{t}$ ，对应左半部分。

第四步（换回变量）：

将 $x = t - 1$ 代入 $\ln(1+x) \geq \frac{x}{1+x}$ ，得 $\ln t \geq \frac{t-1}{t} = 1 - \frac{1}{t}$ 。

理由：简化表达式即得所求。

关键结论：对于 $t > 0$ ，总有 $\ln t \geq 1 - \frac{1}{t}$ ，等号当且仅当 $t = 1$ （即 $x = 0$ ）时成立。

易错提醒

易错点一（定义域忽略）

在使用不等式时，忽视 $x > -1$ 的条件，导致在 $x \leq -1$ 时无意义。

正确理解（定义域限制）：

不等式链仅当 $x > -1$ 时成立，因为 $\ln(1+x)$ 的定义域要求 $1+x > 0$ 。

错因分析（概念不清）：

对对数函数定义域记忆不牢，或未检查前提条件直接套用公式。

易错点二（等号滥用）

认为不等式链中等号对所有 x 都成立，或错误判断取等条件。

正确理解（唯一取等）：

等号成立当且仅当 $x = 0$ （即 $t = 1$ ），其他情况下均为严格不等式。

错因分析（细节疏忽）：

未仔细分析辅助函数的极值点，或误以为函数恒为常数。

易错点三（放缩方向混淆）

在应用不等式进行放缩时，混淆上下界，导致方向错误。

正确理解（上下界区分）：

记住 $\frac{x}{1+x}$ 是下界， x 是上界；即 $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$ 。

错因分析（记忆混乱）：

未形成直观图像记忆，或对不等式链结构理解不深。

结论小结

一句话核心 对于 $x > -1$ ， $\ln(1+x)$ 满足 $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$ ，等号仅当 $x = 0$ 时成立。

使用条件

- 条件 1（定义域要求）：变量必须满足 $x > -1$ （或 $t > 0$ ）。
- 条件 2（应用场景）：需要在证明不等式、求极限或进行对数估计时使用。

关键提醒

- 易错点（等号唯一）：等号仅在 $x = 0$ 时成立，其他情况为严格不等式。
- 检查项（放缩方向）：应用时务必确认是使用上界还是下界，避免方向错误。